

Inaccia 26-06-2021

Esercizio 1. Si lancia N volte una moneta equa, dove N è una variabile aleatoria geometrica di parametro p , vale a dire $P[N = n] = p(1-p)^{n-1}$ per $n \geq 1$.

- Determinare la probabilità di ottenere almeno una testa.
- Determinare la probabilità che N sia n sapendo di aver ottenuto almeno una testa.
- Calcolare il limite per $n \rightarrow \infty$ della probabilità calcolata al punto precedente.

(Si ricorda che, per ogni q con $|q| < 1$, si ha $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.)

$$P[T \geq 1] = 1 - P[T = 0]$$

$$\begin{aligned} P[T = 0] &= \sum_{n=1}^{\infty} P[T = 0 | N = n] P[N = n] = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n p (1-p)^{n-1} \\ &= \frac{p}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-p}{2}\right)^{n-1} = \frac{p}{2} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1-p}{2}\right)^i = \frac{p}{2} \left(\frac{1}{1-\frac{1-p}{2}}\right) = \frac{p}{2} \cdot \frac{2}{1+p} = \frac{p}{1+p} \end{aligned}$$

$$P[T \geq 1] = 1 - \frac{p}{1+p} = \frac{1}{1+p}$$

$$\begin{aligned} P[N = n | T \geq 1] &= \frac{P[T \geq 1 | N = n] P[N = n]}{P[T \geq 1]} = \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) p (1-p)^{n-1}}{\frac{1}{1+p}} \\ &= (1+p) \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) p (1-p)^{n-1} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P[N = n | T \geq 1] = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1+p) \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) p (1-p)^{n-1} \frac{1}{(1-p)} = 0$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni $\theta \geq 1$ la funzione $f(x) = \theta x^{\theta-1} \chi_{[0,1]}(x)$, dove $\chi_{[0,1]}(x)$ vale 1 per $0 \leq x \leq 1$ e 0 altrimenti, è la densità di probabilità di una variabile aleatoria X .

- Calcolare l'attesa di X .
- Calcolare l'attesa di $\ln(X)$, verificando che è pari a $-\frac{1}{\theta}$.
- Dato un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X , determinare il corrispondente stimatore di massima verosimiglianza di θ .
- Dire se lo stimatore di massima verosimiglianza ottenuto al punto precedente è consistente.

$$\int_0^1 \theta x^{\theta-1} dx = \theta \frac{x^{\theta}}{\theta} \bigg|_{x=0}^{x=1} = 1$$

$$1) E[X] = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \theta \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \bigg|_{x=0}^{x=1} = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\begin{aligned} 2) E[\ln(x)] &= \int_0^1 \ln(x) \theta x^{\theta-1} dx = \ln(x) \frac{x^\theta}{\theta} - \int_0^1 \frac{1}{x} \frac{x^\theta}{\theta} dx \\ &= x \ln(x) - \frac{x^\theta}{\theta} \Big|_{x=0}^{x=1} = -\frac{1}{\theta} \end{aligned}$$

$$3) h(x_1, \dots, x_n; \theta) = \theta^n (x_1 \dots x_n)^{\theta-1}$$

$$\begin{aligned} \ln h &= n \ln \theta + (\theta-1) \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \\ &= n \ln \theta + (\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\frac{n}{\theta} = -\sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

4) Per la legge debole dei grandi numeri $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$

$$\hat{\theta} = -\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

Quindi per la legge debole dei grandi numeri:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \xrightarrow{P} E[\ln(x)] = -\frac{1}{\theta}$$

quindi $\hat{\theta} = -\frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \xrightarrow{P} -\frac{1}{(-1/\theta)} = \theta$ quindi $\hat{\theta}$ è consistente

Esercizio 3.

Una casa produttrice sostiene di produrre transistor bipolari con un valore medio del guadagno almeno di 210. Si prova un campione di $n = 51$ transistor trovando una deviazione standard campionaria $\bar{x} = 200$ con una varianza campionaria $S = 35$.

- Dire quale test statistico occorre condurre per verificare l'affermazione della casa produttrice, ed effettuarlo con un livello di significatività del 5% e del 10%.
- Calcolare il p -value del test.

$$H_0: \mu \geq \mu_0 = 210$$

$$n = 31 \quad \bar{X}_n = 200 \quad S = 35$$

Rifiuto se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{200 - 210}{35/\sqrt{31}} = \frac{(-10)\sqrt{31}}{35} = -2.04$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha = 0.95$$

$$-t_{0.95}(30) = -1.671$$

$$-2.04 < -1.671 \quad \text{quindi } H_0 \text{ viene rifiutata}$$

$$\text{Con } \alpha = 0.1 \quad 1 - \alpha = 0.9$$

$$-t_{0.9}(30) = -1.296 \quad \text{quindi } H_0 \text{ viene rifiutata}$$

p -value: per n grandi possiamo approssimare i quantili di una student e quelli di una gaussiana:

$$p = 1 - \Phi(2.04) = 1 - .9793 = 0.0207$$